

Didaktische Handreichung: Zahlen addieren

Merkmale der Teilaufgabe 1

Leitidee	1. Zahl
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	2

Merkmale der Teilaufgabe 2

Leitidee	1. Zahl
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2), Mit Mathematik symbolisch/ formal/ technisch umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	3

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Zahl (L1), da mit rationalen Zahlen verständnisvoll umgegangen wird und einfache kombinatorische Überlegungen notwendig sind.

Zur Bearbeitung von Teilaufgabe 1.1 sind alle möglichen Summen mit dem Ergebnis 8 zu notieren, d. h. die Zahl 8 ist in zwei positive Summanden zu zerlegen, wobei diese Summanden systematisch variiert werden müssen (K2).

Zur Bearbeitung von Teilaufgabe 1.2 ist eine geeignete Zerlegung des gegebenen Bruches $\frac{1}{8}$ zu finden (K2, K5).

Aufgrund des einfachen Zahlenmaterials gehören beide Teilaufgaben noch zum Anforderungsbereich I.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

Zu Teilaufgabe 1.1:

- Wie die folgende Schülerlösung zeigt, werden nicht alle möglichen Summen gefunden, was auf eine fehlende Systematik (K2) hinweist:

$$\begin{array}{l} 4 + 4 = 8 \\ 2 + 6 = 8 \\ 6 + 2 = 8 \end{array}$$

- Wie die folgende Schülerlösung belegt, wird die Summe $0 + 8$ als Lösungsmöglichkeit hinzugenommen. Dies deutet darauf hin, dass die Aufgabenstellung nur oberflächlich gelesen wurde:

$$\begin{array}{l} 1 + 7 = 8 \\ 2 + 6 = 8 \\ 3 + 5 = 8 \\ 4 + 4 = 8 \\ 0 + 8 = 8 \end{array}$$

Zu Teilaufgabe 1.2:

- Die angegebenen Brüche sind nicht vollständig gekürzt. Dies kann unter anderem auf nicht hinreichend sorgfältiges Lesen zurückgeführt werden.
- Wie die folgende Schülerlösung zeigt, kommt es zu Schwierigkeiten bei der Addition von Brüchen (K5). So werden jeweils die Zähler und die Nenner miteinander addiert:

$$\frac{2}{16} + \frac{2}{16} = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$$

- Wie die folgenden Schülerlösungen verdeutlichen, werden keine Summen, sondern Differenzen bzw. Produkte angegeben:

$$1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{1}{8}$$

$$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2}$$

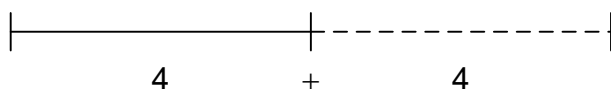
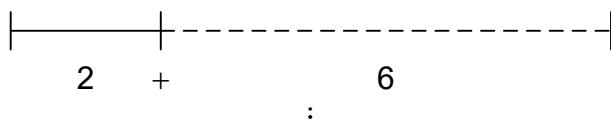
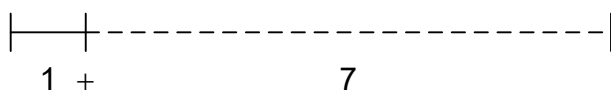
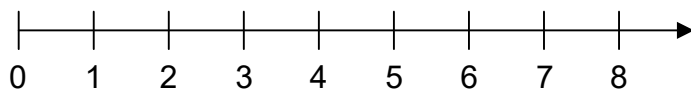
Anregungen für den Unterricht

Treten bei der Bearbeitung der Aufgabe Schwierigkeiten auf, bietet es sich an, den Schülerinnen und Schülern strategische Hilfen vorzustellen, mit deren Hilfe sie derartige Aufgaben leichter lösen können. Dabei kann das systematische Probieren vor allem durch den Einsatz einer Tabelle oder die Arbeit anhand eines Zahlenstrahls erleichtert werden. Dies könnte beispielsweise folgendermaßen aussehen:

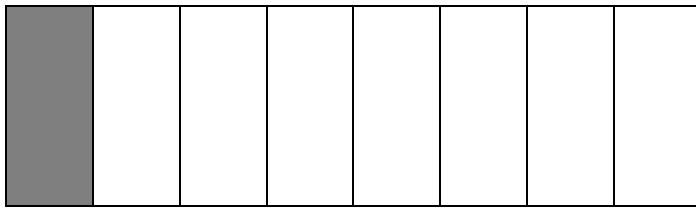
Tabelle

Erster Summand	Zweiter Summand	Summe
1	7	8

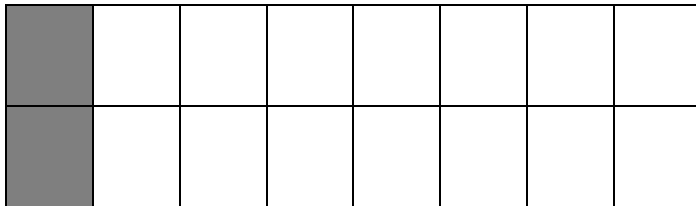
Zahlenstrahl



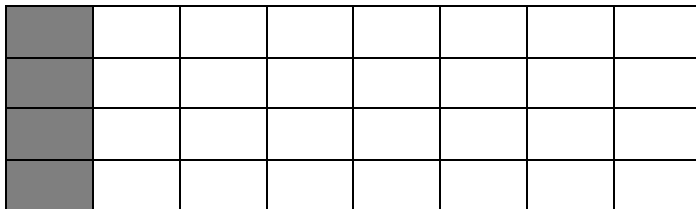
Im Fall der Teilaufgabe 1.2 bietet es sich an, die Problemstellung mit Rechtecken zu veranschaulichen und anhand dieser die Notwendigkeit des Erweiterns zu thematisieren. Anschließend können die Schülerinnen und Schüler leicht geeignete Summen ableiten. Dies könnte folgendermaßen aussehen:



$\frac{1}{8}$ ist des Rechtecks ist gefärbt



$\frac{1}{8}$ sind $\frac{2}{16}$... des Rechtecks, $\frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{1}{8}$



$\frac{1}{8}$ sind $\frac{4}{32}$ des Rechtecks, $\frac{1}{32} + \frac{3}{32} = \frac{1}{8}$

Weiterführend kann in diesem Zusammenhang die Frage thematisiert werden, wie viele Möglichkeiten es gibt, die Zahl $\frac{1}{8}$ als Summe zweier vollständig gekürzter Brüche anzugeben.

Neben den bereits angegebenen Kompetenzen spielen hierbei zusätzlich die Kompetenzen mathematisch Argumentieren (K1) und mathematisch Kommunizieren (K6) eine Rolle. Eine mögliche Teilaufgabe ist die Folgende:

Es gibt noch weitere verschiedene Möglichkeiten, mit zwei positiven vollständig gekürzten Brüchen die Summe $\frac{1}{8}$ zu bilden. Wie viele Möglichkeiten gibt es insgesamt? Kreuze an.

☐ 4

☐ 8

☐ 20

☐ unendlich viele

Erkläre, wie man diese weiteren Möglichkeiten finden kann.